

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

19/09/2024

1. Nell'urna A ci sono 4 palline bianche e 2 nere. Nell'urna B ci sono 3 palline bianche e 4 nere.
 - a) (2 punti) Si estrae una pallina da A e la si pone in B. Qual è la probabilità di estrarre una pallina nera da B?
 - b) (3 punti) Si estrae una pallina da A e la si pone in B. Si estrae poi una da B e si vede che è nera. Qual è la probabilità che l'estratta da A fosse nera?
 - c) (3 punti) Si estrae una pallina da A e la si pone in B. Da B si estraggono 3 palline. Qual è la probabilità che siano 2 bianche e una nera?
 - d) (2 punti) Da A si estraggono con rimessa 4 palline. Qual è la probabilità di estrarne 2 bianche?
2. Siano $X \sim P(\lambda)$, $Y \sim b(2, \frac{1}{3})$, v.a. indipendenti e $Z := XY$.
 - a) (3 punti) Calcolare il codominio di Z e $P(Z = 0)$.
 - b) (3 punti) Calcolare $P(Z = 1)$ e $P(Z = 2)$.
 - c) (3 punti) Per quali valori di λ si ha $P(Z = 1) = P(Z = 2)$?
 - d) (4 punti) Sia $k \geq 1$. Calcolare $P(Z = 2k)$.
3. Sia dato il campione X :

0.3	0.5	0.6	0.3	0.4
0.6	0.5	0.4	0.8	0.7

 - a) (5 punti) Verificare a livello $\alpha = 0.05$ se accettare l'ipotesi $H_0 : \mu_X = 0.55$.
 - b) (4 punti) Determinare l'intervallo di fiducia a livello $\alpha = 0.01$ per σ^2 .